Analisi Matematica 3: Soluzioni Tutorato 11

Adriano Breggia Vincenzo Antonio Isoldi

12 Dicembre 2025

Soluzioni Esercizio 1

$$\begin{cases} u' = \dfrac{u}{t} + t\sqrt{|u|} \\ u(1) = 0 \end{cases}$$

Sia $f(t,u) = \frac{u}{t} + t\sqrt{|u|}$. Si ha

$$\operatorname{dom} f = \Omega = \{(t,u) \in \mathbb{R}^2 \mid t \neq 0\},$$

e f è continua in Ω. Poiché le soluzioni sono definite su intervalli e il dato iniziale è assegnato in $t = 1$, ci restringiamo a $t \in (0, +\infty)$. La funzione f non è localmente lipschitziana in u nei punti con $u = 0$ (a causa del termine $\sqrt{|u|}$, come visto nel Tutorato 10), quindi non possiamo aspettarci l'unicità.

Prima soluzione. La funzione $u \equiv 0$ risolve banalmente l'equazione e soddisfa $u(1) = 0$:

$$u_1(t) = 0, \qquad t \in (0, +\infty).$$

Soluzioni positive. Nella regione $\{t > 0,\ u > 0\}$ l'equazione diventa

$$u' = \frac{u}{t} + t\sqrt{u},$$

che è un'equazione di Bernoulli (con esponente $\frac{1}{2}$). Dividendo per $\sqrt{u}$:

$$\frac{u'}{\sqrt{u}} = \frac{\sqrt{u}}{t} + t.$$

Poniamo $v = \sqrt{u}$, da cui $v' = \frac{u'}{2\sqrt{u}}$. L'equazione diventa

$$2v' = \frac{v}{t} + t \quad \Longleftrightarrow \quad v' = \frac{1}{2t}\, v + \frac{t}{2},$$

che è lineare del primo ordine, $v' = a(t)v + b(t)$ con $a(t) = \frac{1}{2t}$, $b(t) = \frac{t}{2}$. Una primitiva di a su $(0, +\infty)$ è $A(t) = \frac{1}{2}\log t = \log\sqrt{t}$, dunque

$$\begin{aligned} v(t) &= e^{A(t)}\left[\int e^{-A(t)}b(t)\,dt + K\right] = \sqrt{t}\left[\int \frac{t}{2\sqrt{t}}\,dt + K\right] \\ &= \sqrt{t}\left[\frac{t^{3/2}}{3} + K\right] = \frac{t^2}{3} + K\sqrt{t}, \qquad K \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Imponendo $v(1) = 0$ (cioè $u(1) = 0$) si trova $K = -\frac{1}{3}$, quindi

$$v(t) = \frac{t^2 - \sqrt{t}}{3}.$$

Attenzione: $v = \sqrt{u}$ deve essere non negativa, e $v(t) \geq 0 \iff t^{3/2} \geq 1 \iff t \geq 1$. Dunque la funzione

$$\varphi(t) := \frac{\left(t^2 - \sqrt{t}\right)^2}{9}$$

risolve l'equazione per $t \geq 1$ (e non per $t < 1$). Verifichiamolo direttamente: per $t > 1$ si ha $\sqrt{\varphi(t)} = v(t)$ e

$$v'(t) = \frac{2t}{3} - \frac{1}{6\sqrt{t}}, \qquad \frac{v(t)}{2t} + \frac{t}{2} = \frac{t}{6} - \frac{1}{6\sqrt{t}} + \frac{t}{2} = \frac{2t}{3} - \frac{1}{6\sqrt{t}}. \quad \checkmark$$

Inoltre $\varphi(1) = 0$ e

$$\varphi'(t) = \frac{2}{9}\left(t^2 - \sqrt{t}\right)\left(2t - \frac{1}{2\sqrt{t}}\right) \quad \Longrightarrow \quad \varphi'(1) = 0.$$

Soluzioni negative. Nella regione $\{t > 0,\ u < 0\}$ poniamo $w = -u > 0$. Allora

$$w' = -u' = -\frac{u}{t} - t\sqrt{|u|} = \frac{w}{t} - t\sqrt{w},$$

ancora di Bernoulli. Con $z = \sqrt{w}$ si ottiene

$$z' = \frac{1}{2t}\,z - \frac{t}{2} \quad \Longrightarrow \quad z(t) = \sqrt{t}\left[-\frac{t^{3/2}}{3} + K\right] = -\frac{t^2}{3} + K\sqrt{t},$$

e $z(1) = 0$ impone $K = \frac{1}{3}$, cioè $z(t) = \frac{\sqrt{t} - t^2}{3}$, che è non negativa se e solo se $t \leq 1$. Dunque $u = -z^2 = -\varphi$ risolve l'equazione per $t \in (0, 1]$.

Incollamento. Le funzioni 0, φ e $-\varphi$ valgono tutte 0 in $t = 1$ con derivata nulla in $t = 1$; inoltre in $t = 1$ l'equazione è soddisfatta, essendo $u'(1) = 0 = \frac{0}{1} + 1 \cdot \sqrt{0}$. Possiamo quindi incollarle in $t = 1$ ottenendo funzioni

di classe C^1 su $(0, +\infty)$ che risolvono il problema di Cauchy. Quattro soluzioni distinte sono:

$$u_1(t) = 0, \qquad u_2(t) = \begin{cases} 0 & 0 < t \leq 1 \\ \varphi(t) & t > 1 \end{cases},$$

$$u_3(t) = \begin{cases} -\varphi(t) & 0 < t \leq 1 \\ 0 & t > 1 \end{cases}, \qquad u_4(t) = \begin{cases} -\varphi(t) & 0 < t \leq 1 \\ \varphi(t) & t > 1 \end{cases},$$

con $\varphi(t) = \dfrac{\left(t^2 - \sqrt{t}\right)^2}{9}$ e $t \in (0, +\infty)$.

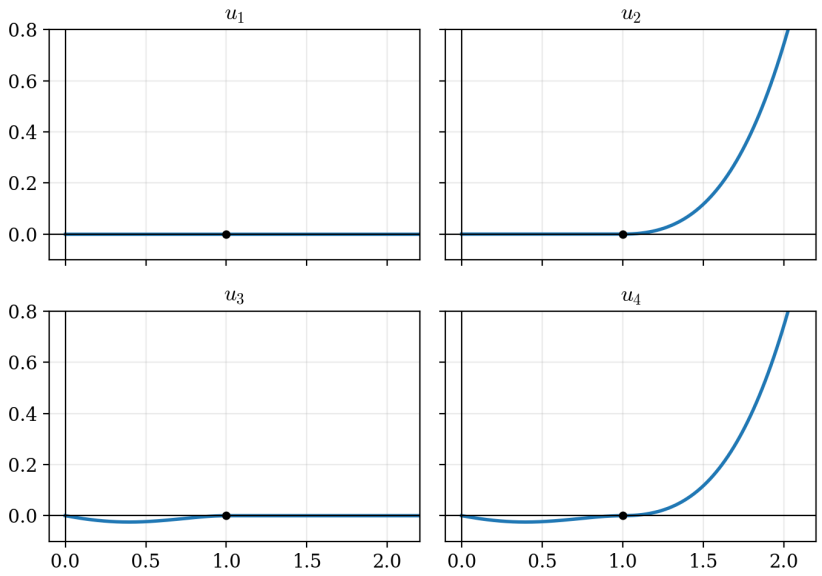


Figura 1: Le quattro soluzioni u_1, u_2, u_3, u_4 trovate.

Osservazione. In realtà le soluzioni sono infinite. Ad esempio, per ogni $c \geq 1$, ripetendo il calcolo precedente con la condizione $v(c) = 0$ si trova $K = -\frac{c^{3/2}}{3}$, e la funzione

$$u(t) = \begin{cases} 0 & 0 < t \leq c \\ \dfrac{\left(t^2 - c^{3/2}\sqrt{t}\right)^2}{9} & t > c \end{cases}$$

risolve il problema di Cauchy: la soluzione può restare nulla per un tempo arbitrario prima di "staccarsi".

Soluzioni Esercizio 2

Cerchiamo u radiale: $u(x) = g(\rho)$, con $\rho = \|x\| > 0$ e $g : (0, +\infty) \to \mathbb{R}$ di classe C^2.

Gradiente e laplaciano di una funzione radiale. Poiché $\frac{\partial \rho}{\partial x_i} = \frac{x_i}{\rho}$, si ha

$$\frac{\partial u}{\partial x_i} = g'(\rho)\frac{x_i}{\rho} \quad \Longrightarrow \quad \|\nabla u\|^2 = g'(\rho)^2 \sum_{i=1}^{3} \frac{x_i^2}{\rho^2} = g'(\rho)^2.$$

Derivando ancora,

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i^2} = g''(\rho)\frac{x_i^2}{\rho^2} + g'(\rho)\left(\frac{1}{\rho} - \frac{x_i^2}{\rho^3}\right),$$

e sommando su $i = 1, 2, 3$:

$$\Delta u = g''(\rho) + g'(\rho)\left(\frac{3}{\rho} - \frac{1}{\rho}\right) = g''(\rho) + \frac{2}{\rho}g'(\rho).$$

(Allo stesso risultato si arriva usando l'espressione del laplaciano in coordinate sferiche, in cui per una funzione radiale sopravvive solo il termine $\frac{1}{\rho^2}\frac{\partial}{\partial \rho}\left(\rho^2 \frac{\partial u}{\partial \rho}\right)$.)

L'equazione per g. Le condizioni (1), (2), (3) diventano

$$g'' + \frac{2}{\rho}g' = (g')^2 \quad (\rho > 0), \qquad g(1) = -\log 2, \qquad \lim_{\rho \to +\infty} g(\rho) = 0.$$

Posto $v = g'$, la prima è un'equazione di Bernoulli (con esponente 2) in v:

$$v' = -\frac{2}{\rho}v + v^2.$$

La soluzione banale $v \equiv 0$ non va bene: darebbe g costante, e allora (2) e (3) sarebbero incompatibili ($-\log 2 \neq 0$). Supponiamo dunque $v \neq 0$ su un intervallo e dividiamo per v^2:

$$\frac{v'}{v^2} = -\frac{2}{\rho v} + 1.$$

Poniamo $w = \frac{1}{v}$, da cui $w' = -\frac{v'}{v^2}$. L'equazione diventa

$$-w' = -\frac{2}{\rho}w + 1 \quad \Longleftrightarrow \quad w' = \frac{2}{\rho}w - 1,$$

lineare del primo ordine con $a(\rho) = \frac{2}{\rho}$, $b(\rho) = -1$ e $A(\rho) = \log(\rho^2)$. Dunque

$$\begin{aligned} w(\rho) &= e^{A(\rho)}\left[K + \int e^{-A(\rho)} b(\rho)\, d\rho\right] = \rho^2\left[K - \int \frac{d\rho}{\rho^2}\right] \\ &= \rho^2\left[K + \frac{1}{\rho}\right] = \rho(K\rho + 1), \qquad K \in \mathbb{R}, \end{aligned}$$

e quindi

$$g'(\rho) = v(\rho) = \frac{1}{\rho(K\rho+1)}.$$

Affinché g' sia definita per ogni $\rho > 0$ (cioè u sia definita in tutto $\mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$) deve essere $K\rho + 1 \neq 0$ per ogni $\rho > 0$, cioè $K \geq 0$.

Integrazione. Scomponiamo in fratti semplici: cerchiamo A, B tali che

$$\frac{1}{\rho(K\rho+1)} = \frac{A}{\rho} + \frac{B}{K\rho+1} \iff A(K\rho+1) + B\rho = 1 \iff A = 1,\ B = -K.$$

Dunque

$$\begin{aligned} g(\rho) &= \int \frac{d\rho}{\rho} - \int \frac{K\,d\rho}{K\rho+1} = \log\rho - \log(K\rho+1) + C \\ &= \log\left(\frac{\rho}{K\rho+1}\right) + C, \qquad C \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Condizioni al bordo. Se $K = 0$, allora $g(\rho) = \log\rho + C \to +\infty$ per $\rho \to +\infty$, e (3) non vale. Sia quindi $K > 0$. Allora

$$\lim_{\rho\to+\infty} g(\rho) = \log\left(\frac{1}{K}\right) + C = 0 \quad \iff \quad C = \log K,$$

e dunque $g(\rho) = \log\left(\frac{K\rho}{K\rho+1}\right)$. Infine

$$g(1) = \log\left(\frac{K}{K+1}\right) = \log\left(\frac{1}{2}\right) \iff \frac{K}{K+1} = \frac{1}{2} \iff K = 1.$$

La funzione cercata è quindi

$$u(x) = \log\left(\frac{\|x\|}{1+\|x\|}\right) = -\log\left(1 + \frac{1}{\|x\|}\right), \qquad x \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}.$$

Verifica. Con $g(\rho) = \log\rho - \log(1+\rho)$ si ha

$$g'(\rho) = \frac{1}{\rho} - \frac{1}{1+\rho} = \frac{1}{\rho(1+\rho)}, \qquad g''(\rho) = -\frac{1}{\rho^2} + \frac{1}{(1+\rho)^2} = -\frac{1+2\rho}{\rho^2(1+\rho)^2},$$

quindi

$$g'' + \frac{2}{\rho}g' = \frac{-(1+2\rho)+2(1+\rho)}{\rho^2(1+\rho)^2} = \frac{1}{\rho^2(1+\rho)^2} = (g')^2. \quad \checkmark$$

Inoltre $g(1) = \log\frac{1}{2} = -\log 2$ e $g(\rho) \to \log 1 = 0$ per $\rho \to +\infty$. ✓

Soluzioni Esercizio 3

$$u' = \frac{t}{\sin u}$$

Sia $f(t,u) = \frac{t}{\sin u}$. Si ha

$$\Omega = \operatorname{dom} f = \{(t,u) \in \mathbb{R}^2 \mid u \neq k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\},$$

e $f \in C^\infty(\Omega)$: per il teorema di Cauchy–Lipschitz, per ogni punto di Ω passa una ed una sola soluzione. Non ci sono soluzioni costanti: $u \equiv \bar{u}$ richiederebbe $\frac{t}{\sin \bar{u}} = 0$ per ogni t.

Il grafico di una soluzione è connesso e contenuto in Ω, quindi è contenuto in una delle strisce $\{k\pi < u < (k+1)\pi\}$. Osserviamo inoltre che:

- se u è soluzione, anche $u + 2k\pi$ lo è (per la periodicità del seno);
- se u è soluzione, anche $-u$ lo è: infatti $(-u)' = -\frac{t}{\sin u} = \frac{t}{\sin(-u)}$.

Separazione delle variabili. Da $u' \sin u = t$, integrando tra t_0 e t:

$$\int_{u(t_0)}^{u(t)} \sin s \, ds = \int_{t_0}^{t} \tau \, d\tau \quad \Longleftrightarrow \quad -\cos u(t) + \cos u(t_0) = \frac{t^2 - t_0^2}{2},$$

cioè

$$\cos u(t) = C - \frac{t^2}{2}, \qquad C := \cos u(t_0) + \frac{t_0^2}{2} \in \mathbb{R}.$$

Poiché $\sin u(t) \neq 0$, deve essere $\cos u(t) \neq \pm 1$, cioè

$$\left| C - \frac{t^2}{2} \right| < 1. \tag{$*$}$$

Invertendo il coseno sulla striscia in cui si trova la soluzione:

- se $u(t) \in (2k\pi, (2k+1)\pi)$, allora $u(t) = \arccos\left(C - \frac{t^2}{2}\right) + 2k\pi$;
- se $u(t) \in ((2k-1)\pi, 2k\pi)$, allora $u(t) = -\arccos\left(C - \frac{t^2}{2}\right) + 2k\pi$.

Intervalli di definizione. La condizione $(*)$ equivale a

$$-1 < C - \frac{t^2}{2} < 1 \quad \Longleftrightarrow \quad 2(C-1) < t^2 < 2(C+1).$$

Per brevità poniamo $\beta_C := \sqrt{2(C+1)}$ (per $C > -1$) e $\alpha_C := \sqrt{2(C-1)}$ (per $C \geq 1$).

- Se $C \leq -1$: si ha $2(C+1) \leq 0$, dunque nessun t soddisfa $(*)$: non ci sono soluzioni.

- Se $-1 < C < 1$: si ha $2(C-1) < 0 < 2(C+1)$, dunque $(*)$ equivale a $|t| < \beta_C$. La soluzione è definita sull'intervallo $(-\beta_C, \beta_C)$.
- Se $C \geq 1$: si ha $0 \leq 2(C-1) < 2(C+1)$, dunque $(*)$ equivale a $\alpha_C < |t| < \beta_C$. L'insieme ottenuto è unione di *due* intervalli disgiunti: poiché le soluzioni sono definite su intervalli, ogni scelta di $C \geq 1$ (e della striscia) dà luogo a *due* soluzioni distinte, una definita su (α_C, β_C) e una su $(-\beta_C, -\alpha_C)$.

Integrale generale. Per $k \in \mathbb{Z}$, le soluzioni sono:

- per ogni $C \in (-1, 1)$,

$$\begin{cases} u_{1,k,C}(t) = \arccos\left(C - \frac{t^2}{2}\right) + 2k\pi \\ u_{2,k,C}(t) = -\arccos\left(C - \frac{t^2}{2}\right) + 2k\pi \end{cases} \qquad t \in (-\beta_C, \beta_C);$$

- per ogni $C \in [1, +\infty)$,

$$\begin{cases} u_{3,k,C}(t) = \arccos\left(C - \frac{t^2}{2}\right) + 2k\pi \\ u_{4,k,C}(t) = -\arccos\left(C - \frac{t^2}{2}\right) + 2k\pi \end{cases}$$

  con $t \in (\alpha_C, \beta_C)$ oppure $t \in (-\beta_C, -\alpha_C)$.

Tutte queste soluzioni sono massimali: agli estremi dell'intervallo si ha $\left|C - \frac{t^2}{2}\right| \to 1$, cioè $u(t)$ tende ad un multiplo di π (il bordo di Ω) e $|u'(t)| = \frac{|t|}{|\sin u(t)|} \to +\infty$ (tangente verticale).

Grafico. Per le simmetrie osservate basta studiare le soluzioni nella striscia $(0, \pi)$, cioè $u(t) = \arccos\left(C - \frac{t^2}{2}\right)$; le altre si ottengono per riflessione $u \mapsto -u$ e traslazione di $2k\pi$. Poiché $\sin u > 0$, il segno di $u' = \frac{t}{\sin u}$ è quello di t.

- $-1 < C < 1$: u è pari, ha minimo in $t = 0$ con $u(0) = \arccos C \in (0, \pi)$, cresce per $t > 0$ e tende a π, con tangente verticale, per $|t| \to \beta_C$.
- $C = 1$: gli intervalli sono $(0, 2)$ e $(-2, 0)$. Si ha $u(t) = \arccos\left(1 - \frac{t^2}{2}\right) \to 0$ per $t \to 0$ e $u \to \pi$ per $|t| \to 2$. (Osserviamo che $\arccos\left(1 - \frac{t^2}{2}\right) = 2 \arcsin \frac{|t|}{2}$, quindi le due soluzioni arrivano nell'origine, che non appartiene ad Ω, con pendenze ± 1.)
- $C > 1$: sull'intervallo positivo u cresce da 0 a π, con tangente verticale ad entrambi gli estremi; sull'intervallo negativo decresce da π a 0.

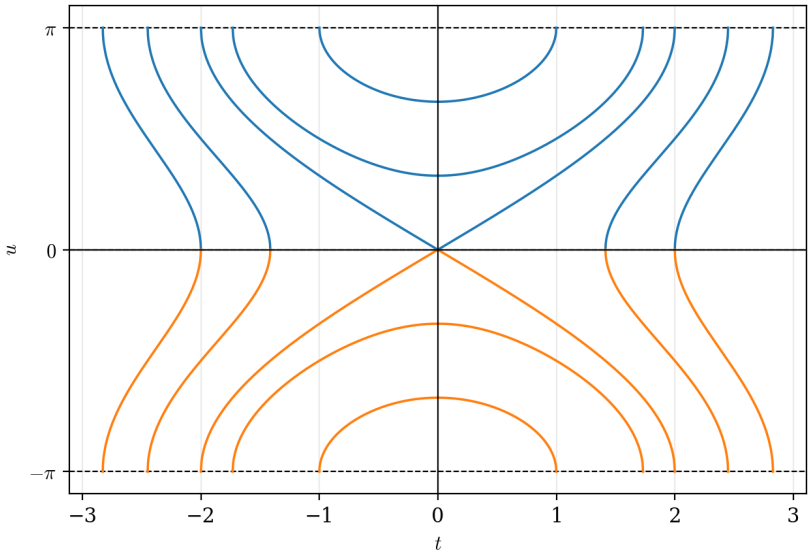


Figura 2: Alcune soluzioni nelle strisce $(0,\pi)$ (in blu) e $(-\pi,0)$ (in arancione), per $C \in \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3\}$. Le rette tratteggiate $u = k\pi$ non appartengono ad Ω.

Soluzioni Esercizio 4

$$y' = f(x,y) = \frac{y}{x} + \sqrt{1 - \frac{y^2}{x^2}}$$

Dominio e regolarità. Si ha

$$\begin{aligned}\Omega = \operatorname{dom} f &= \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \;\middle|\; x \neq 0,\ 1 - \frac{y^2}{x^2} \geq 0\right\} \\ &= \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq 0,\ |y| \leq |x|\}.\end{aligned}$$

Le derivate parziali

$$\partial_x f(x,y) = -\frac{y}{x^2} + \frac{y^2}{x^3}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{y^2}{x^2}}}, \qquad \partial_y f(x,y) = \frac{1}{x} - \frac{y}{x^2}\frac{1}{\sqrt{1-\frac{y^2}{x^2}}}$$

sono definite e continue in $\tilde{\Omega} = \{x \neq 0,\ |y| < |x|\}$, dunque $f \in C^1(\tilde{\Omega})$ e in $\tilde{\Omega}$ vale il teorema di Cauchy–Lipschitz. Invece sulle semirette $\{y = \pm x,\ x \neq 0\} \subset \Omega \setminus \tilde{\Omega}$, f non è localmente lipschitziana in y. Mostriamolo, ad esempio, in un punto $P = (\bar{x}, \bar{x})$ con $\bar{x} > 0$: per $h \in (0,1)$,

$$\begin{aligned}\frac{|f(\bar{x},\bar{x}) - f(\bar{x},\bar{x}(1-h))|}{|\bar{x} - \bar{x}(1-h)|} &= \frac{\left|1 - (1-h) - \sqrt{1-(1-h)^2}\right|}{\bar{x}h} \\ &= \frac{\left|h - \sqrt{2h-h^2}\right|}{\bar{x}h} \xrightarrow[h\to 0^+]{} +\infty,\end{aligned}$$

perché $\sqrt{2h-h^2} \sim \sqrt{2h}$ è infinitesimo di ordine inferiore ad h. Dunque nessuna costante di Lipschitz può valere in un intorno di P. Gli altri casi sono analoghi.

Consideriamo i due problemi di Cauchy

$$(a)\ \begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(2) = 0 \end{cases}, \qquad (b)\ \begin{cases} y' = f(x,y) \\ y(1) = 1 \end{cases}.$$

Poiché $(2,0) \in \tilde{\Omega}$, il problema (a) ha soluzione localmente unica; invece $(1,1) \in \Omega \setminus \tilde{\Omega}$, quindi per (b) il teorema di Cauchy–Lipschitz non si applica.

Cambio di variabile. In entrambi i casi il dato è assegnato per $x > 0$ e le soluzioni vivono su intervalli che non contengono 0: lavoriamo quindi con $x > 0$. L'equazione è omogenea; poniamo

$$z(x) = \frac{y(x)}{x} \quad \Longrightarrow \quad y' = z + xz'.$$

L'equazione diventa

$$z + xz' = z + \sqrt{1-z^2} \quad \Longleftrightarrow \quad z' = \frac{\sqrt{1-z^2}}{x}, \qquad |z| \le 1. \tag{$*$}$$

Due osservazioni fondamentali:

- $z \equiv 1$ e $z \equiv -1$ risolvono $(*)$: dunque $y = x$ e $y = -x$ (per $x > 0$) sono soluzioni dell'equazione di partenza;
- per $x > 0$ si ha $z' \ge 0$: *ogni soluzione z è non decrescente.*

Dove $|z| < 1$ possiamo separare le variabili: dato $x_0 > 0$,

$$\int_{z(x_0)}^{z(x)} \frac{ds}{\sqrt{1-s^2}} = \int_{x_0}^{x} \frac{d\xi}{\xi} \quad \Longleftrightarrow \quad \arcsin z(x) - \arcsin z(x_0) = \log\left(\frac{x}{x_0}\right). \tag{$**$}$$

Problema (a)**.** Qui $z(2) = 0$. Sia J il più grande intervallo contenente 2 su cui $|z| < 1$. Su J, da $(**)$ con $x_0 = 2$,

$$\arcsin z(x) = \log\left(\frac{x}{2}\right) \quad \Longrightarrow \quad z(x) = \sin\left(\log\frac{x}{2}\right),$$

e necessariamente $\log\frac{x}{2} \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, cioè $J \subseteq (x_1, x_2)$ con

$$x_1 = 2e^{-\pi/2}, \qquad x_2 = 2e^{\pi/2}.$$

Viceversa $\left|\sin\left(\log\frac{x}{2}\right)\right| < 1$ su tutto (x_1, x_2), quindi (per continuità e massimalità di J) $J = (x_1, x_2)$, e agli estremi $z(x_2) = 1$, $z(x_1) = -1$. Ora, per $x \ge x_2$, z

è non decrescente e $z \le 1$: allora $z(x) = 1$ per ogni $x \ge x_2$. Analogamente, per $0 < x \le x_1$, z è non decrescente e $z \ge -1$, con $z(x_1) = -1$: allora $z(x) = -1$ per ogni $x \in (0, x_1]$. La soluzione di (a) è quindi univocamente determinata:

$$y(x) = \begin{cases} -x & 0 < x \le 2e^{-\pi/2} \\ x \sin\left(\log \dfrac{x}{2}\right) & 2e^{-\pi/2} \le x \le 2e^{\pi/2} \\ x & x \ge 2e^{\pi/2} \end{cases} .$$

L'incollamento è di classe C^1: infatti

$$\frac{d}{dx}\left[x \sin\left(\log \frac{x}{2}\right)\right] = \sin\left(\log \frac{x}{2}\right) + \cos\left(\log \frac{x}{2}\right),$$

che vale 1 in x_2 e -1 in x_1, come le derivate di x e di $-x$. La soluzione non può essere prolungata oltre $x = 0$, che non appartiene ad Ω; dunque l'intervallo massimale è $(0, +\infty)$.

Attenzione: la funzione $x \sin\left(\log \frac{x}{2}\right)$ *non* è soluzione per $x > 2e^{\pi/2}$. Lì infatti $\cos\left(\log \frac{x}{2}\right) < 0$, mentre l'equazione richiede $y' - \frac{y}{x} = \sqrt{1 - \sin^2\left(\log \frac{x}{2}\right)} = \left|\cos\left(\log \frac{x}{2}\right)\right|$. Lo stesso accade per $x < 2e^{-\pi/2}$.

Problema (b)**.** Qui $z(1) = 1$. Osserviamo subito che per $x \ge 1$ ogni soluzione soddisfa $z(x) = 1$, perché z è non decrescente e $z \le 1$. Tuttavia per $x < 1$ la soluzione non è determinata, e la soluzione *non è unica*. Due soluzioni distinte sono:

- la soluzione banale $y_1(x) = x$, $x \in (0, +\infty)$;
- la funzione

$$y_2(x) = \begin{cases} -x & 0 < x \le e^{-\pi} \\ x \cos(\log x) & e^{-\pi} \le x \le 1 \\ x & x \ge 1 \end{cases} .$$

Verifichiamo che y_2 è soluzione. Sul tratto centrale $z(x) = \cos(\log x) = \sin\left(\log x + \frac{\pi}{2}\right)$ (che è la $(**)$ con $x_0 = 1$ e $\arcsin z(1) = \frac{\pi}{2}$), e per $\log x \in [-\pi, 0]$ si ha $\sin(\log x) \le 0$, dunque

$$z'(x) = -\frac{\sin(\log x)}{x} = \frac{|\sin(\log x)|}{x} = \frac{\sqrt{1 - \cos^2(\log x)}}{x} = \frac{\sqrt{1 - z(x)^2}}{x}. \quad \checkmark$$

Agli estremi del tratto centrale $z(e^{-\pi}) = \cos(-\pi) = -1$ e $z(1) = 1$; inoltre $\frac{d}{dx}\left[x \cos(\log x)\right] = \cos(\log x) - \sin(\log x)$ vale -1 in $e^{-\pi}$ e 1 in 1, quindi l'incollamento con $-x$ e con x è di classe C^1. Infine $y_2(1) = 1$.

La non unicità non contraddice il teorema di Cauchy–Lipschitz, perché $(1, 1)$

appartiene alla semiretta $y = x$, dove f non è localmente lipschitziana in y. Di più, le soluzioni sono infinite: per ogni $a \in (0, 1]$ la funzione

$$y_a(x) = \begin{cases} -x & 0 < x \le ae^{-\pi} \\ x \cos\left(\log \dfrac{x}{a}\right) & ae^{-\pi} \le x \le a \\ x & x \ge a \end{cases}$$

risolve (b) (per $a = 1$ si ritrova y_2).

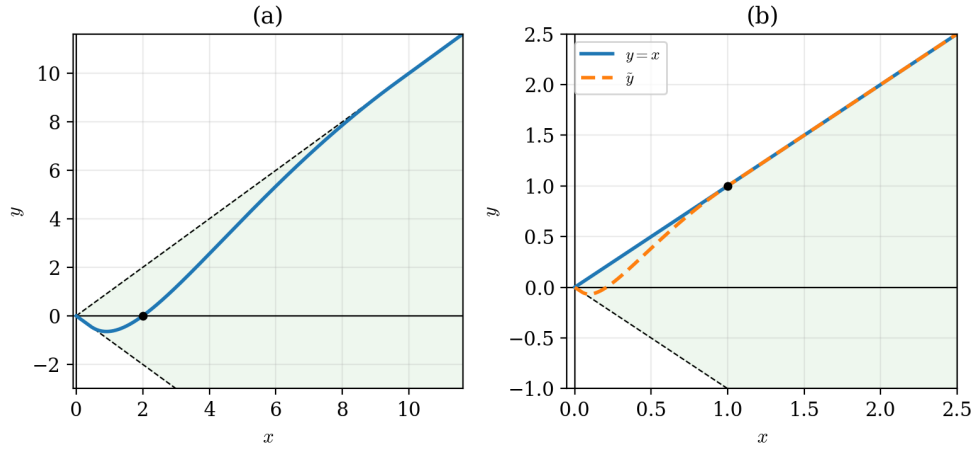


Figura 3: A sinistra la soluzione di (a); a destra le soluzioni y_1 e $y_2 = \tilde{y}$ di (b). In verde la regione $\Omega \cap \{x > 0\}$, delimitata dalle rette $y = \pm x$.